GUIA VISUAL 001

# O QUE É LINUX

*Servidor desconhecido, 3h20 da manhã:* `uname -a` *e* `/etc/os-release` *respondem perguntas diferentes.*

**001**
GUIAS LINUX

## LINUX É O KERNEL — O RESTO É INTEGRAÇÃO

ESPAÇO DE USUÁRIO

**APLICAÇÕES**
navegador · nmap · Python · o seu script

**UTILITÁRIOS E SHELL**
bash · coreutils · systemd · apt

**BIBLIOTECAS**
glibc · OpenSSL · libcurl

chamadas de sistema

ESPAÇO DE KERNEL

**KERNEL LINUX**
processos · memória · arquivos · rede · drivers

**HARDWARE**
CPU · RAM · disco · placa de rede

### O KERNEL DEFINE

Drivers e suporte a hardware, escalonamento de CPU, memória, sockets. **Nenhum programa toca o hardware** — todos pedem ao kernel. Monolítico e **modular**: `lsmod` mostra o que foi carregado sem reiniciar.

### A DISTRIBUIÇÃO DEFINE

Biblioteca C, init, shell, **gerenciador de pacotes**, repositório, instalador e a política de atualização. É onde nasce o `apt` × `dnf` — e a janela de suporte.

### OS NÚMEROS NÃO CONVERSAM

Kernel `6.12.25` e distro `2025.2` não têm relação. Ler os dois é o **primeiro diagnóstico** de qualquer máquina desconhecida.

## AS DUAS PERGUNTAS DO PRIMEIRO MINUTO

## O TRONCO DEFINE OS COMANDOS

| FAMÍLIA | PACOTE · GERENTE | DERIVADAS | ONDE APARECE |
|---|---|---|---|
| **Debian** (1993) | `.deb` · `apt` | Ubuntu, **Kali**, Mint, Raspberry Pi OS | Servidor pequeno/médio — a família deste guia |
| **Red Hat** (1994) | `.rpm` · `dnf` | Fedora, RHEL, Rocky, Alma | Datacenter corporativo (firewalld, SELinux) |
| **Arch** (2002) | `.pkg` · `pacman` | Manjaro | *Rolling* minimalista, montado à mão |
| **Alpine** | `.apk` · `apk` | — | Contêiner: usa `musl` no lugar da `glibc` |

## O QUE SUSTENTA TUDO: AS 4 LIBERDADES

**0** Executar para **qualquer** fim

**1** Estudar e adaptar (exige o fonte)

**2** Redistribuir cópias

**3** Distribuir versões modificadas

### RESUMO RÁPIDO

- ✓ Linux, no sentido estrito, é **só o kernel**; a distro é o kernel +

### NO KALI

**Debian rolling** da OffSec, saído do ramo `testing`. O `2025.2`

GUIA VISUAL 020

# PERMISSÕES DE ARQUIVO

*Quem pode ler, escrever e executar — e por que `chmod 777` não resolve.*

020
GUIAS LINUX

## ANATOMIA DA SAÍDA DO `LS -L`




| TIPO | DONO | GRUPO | OUTROS |
|---|---|---|---|
| arquivo | 6 | 4 | 4 |

`r` = ler (4) `w` = escrever (2) `x` = executar (1) → `-rw-r--r--` = `644`

## A REGRA QUE QUASE NINGUÉM APRENDE

### SÓ UMA CLASSE SE APLICA

O Linux checa na ordem: é o **dono**? senão, está no **grupo**? senão, **outros**. Para na primeira que casa.

### EM ARQUIVO

**r** lê o conteúdo · **w** altera o conteúdo · **x** executa como programa.

### EM DIRETÓRIO

**r** lista nomes · **w** cria/remove itens · **x** *atravessa* o diretório. Sem **x**, nada dentro é acessível.

## AS DUAS NOTAÇÕES DO `CHMOD`

### SIMBÓLICA

- ✓ Alvo: `u` dono · `g` grupo · `o` outros · `a` todos
- ✓ Operador: `+` adiciona · `-` remove · `=` define
- ✓ Ex.: `chmod u+x script.sh`

### OCTAL

- ✓ Soma dos bits por classe: **r=4, w=2, x=1**
- ✓ Três dígitos: dono · grupo · outros
- ✓ Ex.: `chmod 755 script.sh`

## NA PRÁTICA

| OCTAL | SIMBÓLICO | USO TÍPICO |
|---|---|---|
| `644` | `-rw-r--r--` | Arquivo comum (todos leem, só o dono edita) |
| `600` | `-rw-------` | Arquivo privado — chave SSH, segredo |
| `755` | `-rwxr-xr-x` | Script/binário e diretórios navegáveis |
| `700` | `-rwx------` | Diretório pessoal, script só seu ( `~/.ssh` ) |

**chmod 777 não é solução de nada.** Abre leitura, escrita e execução para *qualquer* usuário da máquina. Se o acesso falha, o culpado quase sempre é a falta de `x` em um diretório do caminho — não a permissão do arquivo.